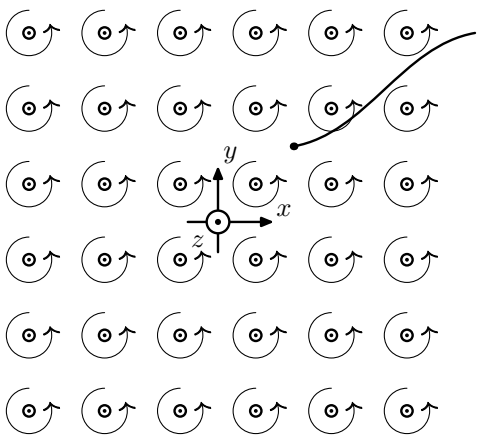
Domän med homogen strömtäthet $\mathbf{J}(\mathbf{x})$



$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = J_0\mathbf{e}_z = \text{konstant}$

$\Downarrow$

$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 J_0 \mathbf{e}_z$, överallt

Samtidigt tycks $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ överallt!